Modelo de características do MultiPag

Parte I: feature model feito no FeatureIDE

Disciplina: Desenvolvimento Orientado a Reuso (PUCPR)

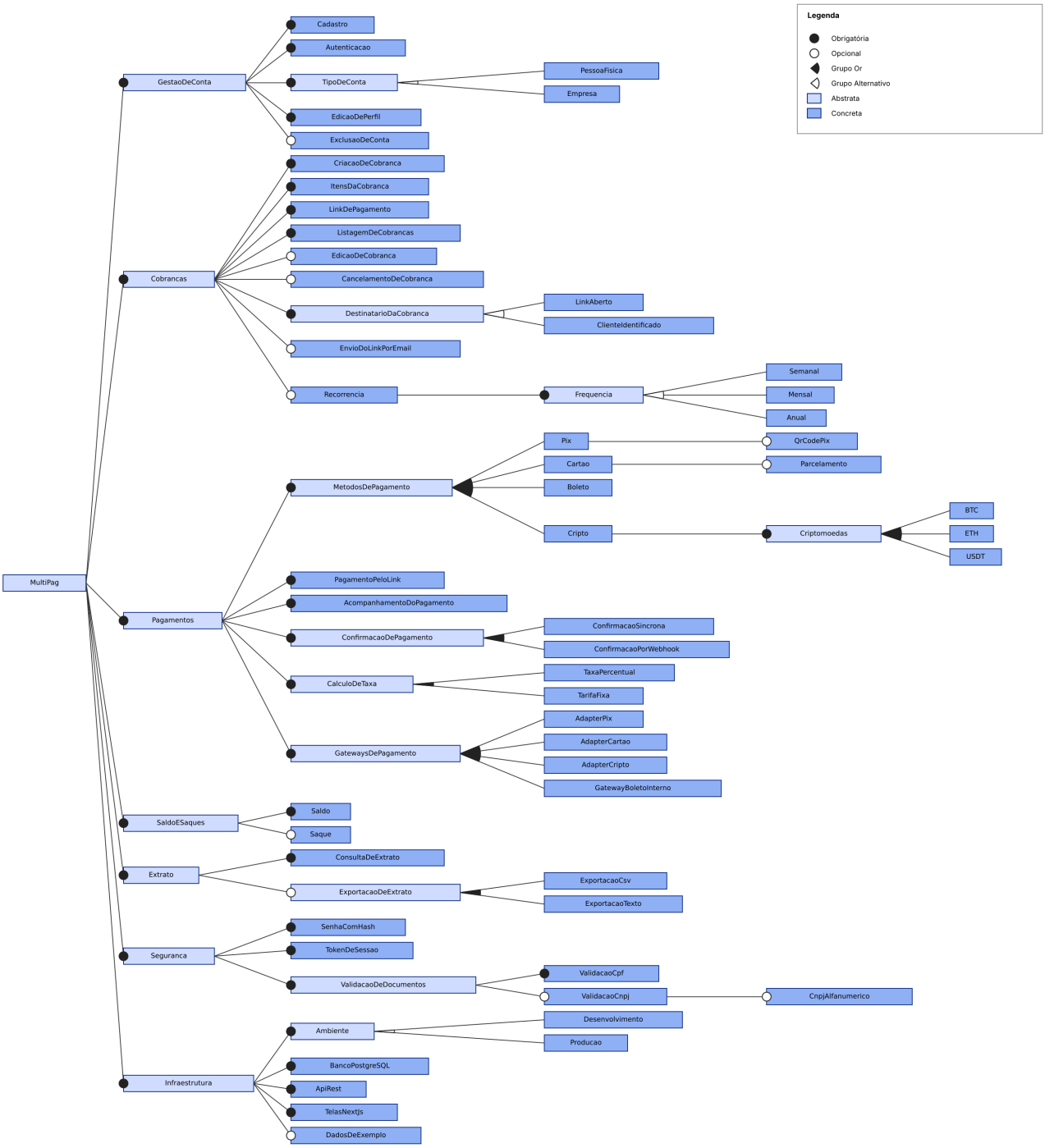
Equipe: Eduardo Lourenço da Silva, Gabriel Pereira Lugon Moulin e João Pedro Novak Rausis

1. Sobre o modelo

O MultiPag é uma plataforma de cobrança: o lojista cria a cobrança e o cliente paga por Pix, cartão, boleto ou cripto.

O modelo tem 73 características (19 abstratas e 54 concretas), 6 grupos Or, 4 grupos Alternativos e 13 restrições. Ele não é vazio e não tem características mortas, falsos opcionais nem restrições redundantes.

2. Diagrama



Restrições

(Pix ⇒ AdapterPix) ∧ (AdapterPix ⇒ Pix)

(Cartao ⇒ AdapterCartao) ∧ (AdapterCartao ⇒ Cartao)

(Cripto ⇒ AdapterCripto) ∧ (AdapterCripto ⇒ Cripto)

(Boleto ⇒ GatewayBoletoInterno) ∧ (GatewayBoletoInterno ⇒ Boleto)

(Pix ∨ Boleto ∨ Cripto) ⇒ ConfirmacaoPorWebhook

ConfirmacaoPorWebhook ⇒ (Pix ∨ Boleto ∨ Cripto)

(Cartao ⇒ ConfirmacaoSincrona) ∧ (ConfirmacaoSincrona ⇒ Cartao)

(Boleto ⇒ TarifaFixa) ∧ (TarifaFixa ⇒ Boleto)

((Pix ∨ Cartao ∨ Cripto) ⇒ TaxaPercentual) ∧ (TaxaPercentual ⇒ (Pix ∨ Cartao ∨ Cripto))

(Empresa ⇒ ValidacaoCnpj) ∧ (ValidacaoCnpj ⇒ Empresa)

ExclusaoDeConta ⇒ Saque

DadosDeExemplo ⇒ ¬ Producao

EnvioDoLinkPorEmail ⇒ ¬ LinkAberto

Figura 1: modelo de características do MultiPag no FeatureIDE (visão geral)

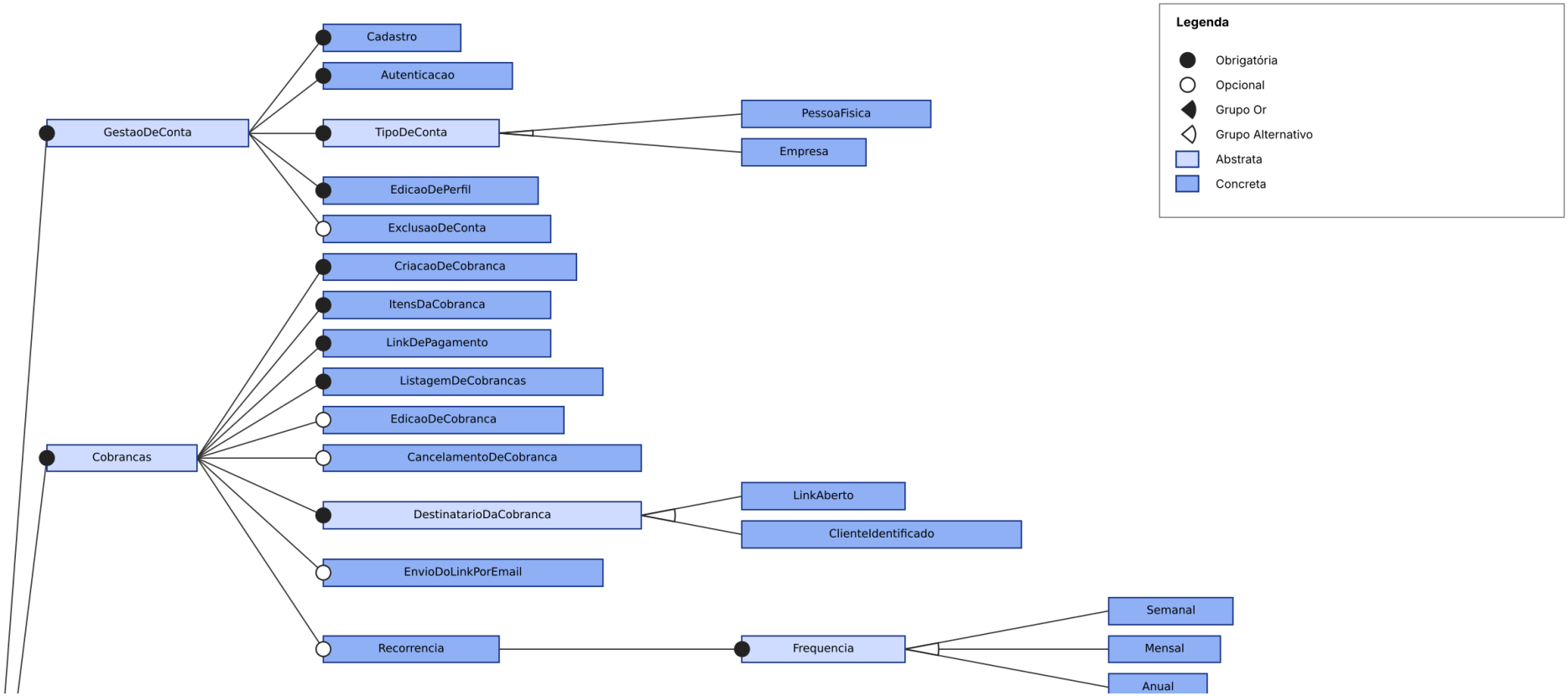


Figura 2: ampliação de Gestão de conta e Cobranças (a raiz MultiPag está na Figura 1)

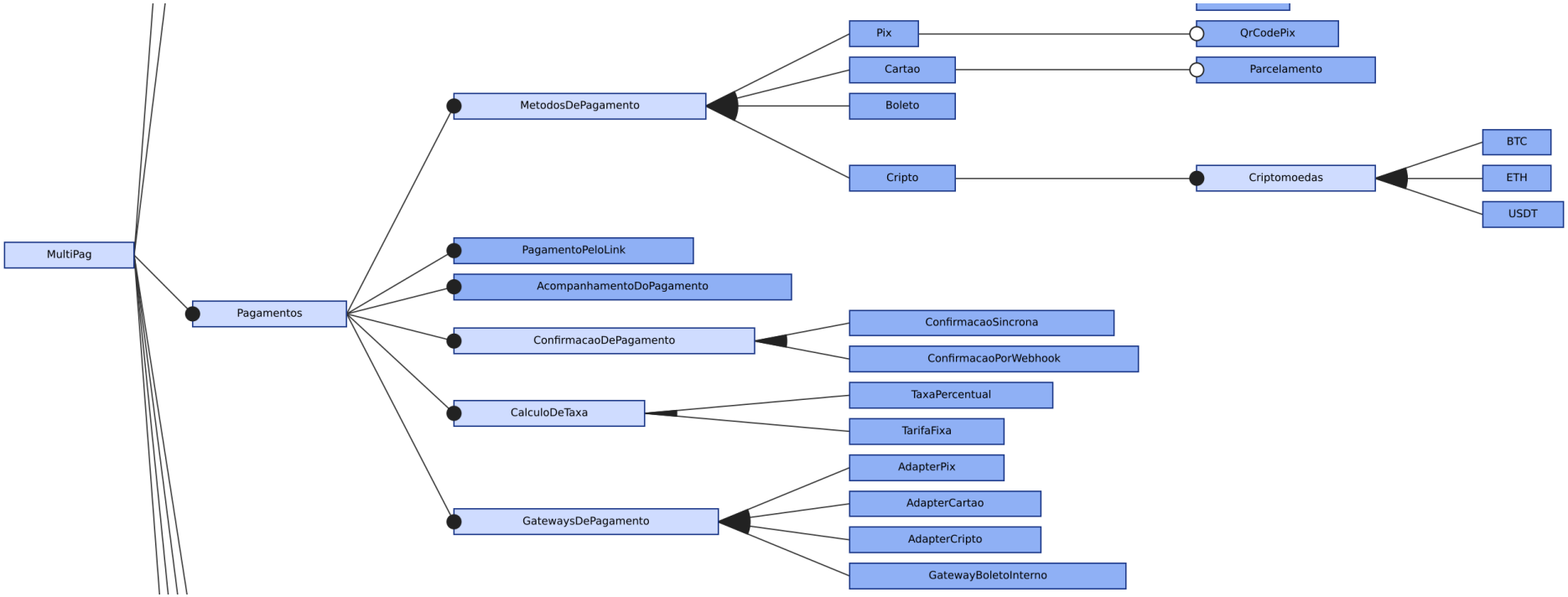


Figura 3: ampliação de Pagamentos

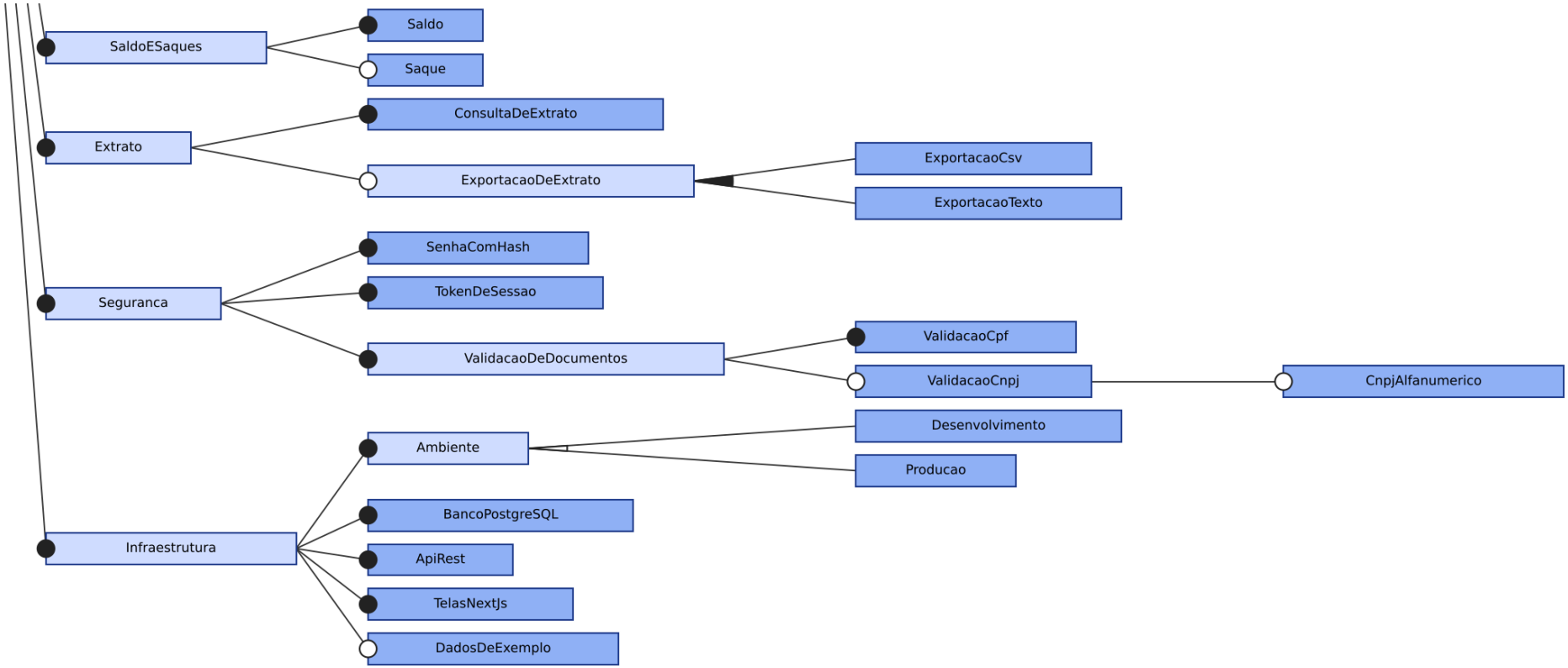


Figura 4: ampliação de Saldo e saques, Extrato, Segurança e Infraestrutura

3. Tipos de características e justificativas

3.1 Abstract (abstratas)

Característica	Por que é abstrata
MultiPag	Raiz do modelo, só agrupa as demais características.
GestaoDeConta	Agrupa o que trata do cadastro e do acesso do business.
TipoDeConta	Agrupa o campo tipoConta da conta.
Cobrancas	Agrupa o que trata da criação e do acompanhamento das cobranças.
DestinatarioDaCobranca	Agrupa as duas formas de definir quem paga.
Frequencia	Agrupa o tipo de repetição.
Pagamentos	Agrupa o que trata do pagamento feito pelo cliente.
MetodosDePagamento	Agrupa as formas de pagamento.
Criptomoedas	Agrupa as moedas aceitas.
ConfirmacaoDePagamento	Agrupa os dois jeitos de saber que o pagamento foi concluído.
CalculoDeTaxa	Agrupa as formas de cobrar a taxa da plataforma.
GatewaysDePagamento	Agrupa as integrações com provedores.
SaldoESaques	Agrupa o que trata do dinheiro do business.
Extrato	Agrupa o que trata do histórico financeiro.
ExportacaoDeExtrato	Agrupa os formatos de exportação.
Seguranca	Agrupa o que protege contas e acessos.
ValidacaoDeDocumentos	Agrupa as validações do pacote reutilizável.
Infraestrutura	Agrupa o ambiente e a tecnologia de execução.
Ambiente	Agrupa o modo de execução.

3.2 Concrete (concretas)

Característica	Onde está no código
Cadastro	BusinessService.validarCriacao() e tela (publico)/cadastro
Autenticacao	AuthService.login() e tela (publico)/entrar
PessoaFisica	Business.tipoConta = pessoa_fisica
Empresa	Business.tipoConta = empresa (razão social, CNPJ, nome fantasia)
EdicaoDePerfil	BusinessService.validarAtualizacao() e tela (privado)/conta
ExclusaoDeConta	BusinessService.verificarPodeRemover()
CriacaoDeCobranca	CobrancaService e FormCobranca.tsx (5 etapas)
ItensDaCobranca	ItemCobranca (descrição, quantidade e valor unitário)
LinkDePagamento	Cobranca.linkToken e DIAS_VALIDADE_LINK
ListagemDeCobrancas	tela (privado)/cobrancas
EdicaoDeCobranca	Cobranca.atualizar() e rota cobrancas/[id]/editar
CancelamentoDeCobranca	CobrancaService.executarRemocao() (exclusão lógica)
LinkAberto	Cobranca sem clienteCpf
ClienteIdentificado	Cobranca com clienteCpf (erro CPF_NAO_CONFERE)
EnvioDoLinkPorEmail	Cobranca.clienteEmail (hoje só registra no log)
Recorrencia	ConfigRecorrencia (hoje só guarda a configuração)

Característica	Onde está no código
Semanal	RECORRENCIAS
Mensal	RECORRENCIAS
Anual	RECORRENCIAS
Pix	ProcessadorPix
QrCodePix	rota /api/publico/qrcode (pacote qrcode)
Cartao	ProcessadorCartao
Parcelamento	Cobranca.parcelasMaximas (de 1x a 12x)
Boleto	ProcessadorBoleto
Cripto	ProcessadorCripto
BTC	CRIPTOMOEDAS
ETH	CRIPTOMOEDAS
USDT	CRIPTOMOEDAS
PagamentoPeloLink	PagamentoService.pagar() e tela (publico)/pagar/[token]
AcompanhamentoDoPagamento	GET /api/publico/pagamentos/:id (consulta repetida da tela)
ConfirmacaoSincrona	aplicarResultado() logo após a chamada ao gateway
ConfirmacaoPorWebhook	receberNotificacao() e POST /api/webhooks/:gateway
TaxaPercentual	AppConfigSingleton.taxaPara()
TarifaFixa	AppConfigSingleton.tarifaFixaBoleto e ProcessadorBoleto.calcularTaxa()
AdapterPix	PixGatewayAdapter (adapta BancoPixSdk)
AdapterCartao	CartaoGatewayAdapter (adapta CardAcquirerClient)
AdapterCripto	CriptoGatewayAdapter (adapta CryptoExchangeApi)
GatewayBoletoInterno	BoletoGatewayInterno (já segue GatewayPagamento, sem adapter)
Saldo	Business.creditar() e debitar()
Saque	SaqueService e tela (privado)/sacar
ConsultaDeExtrato	ExtratoService.consultar() e tela (privado)/extrato
ExportacaoCsv	ExportadorCsv
ExportacaoTexto	ExportadorTexto
SenhaComHash	shared/senha.ts e Business.verificarSenha()
TokenDeSessao	AuthService.verificar() (token HMAC com validade)
ValidacaoCpf	pacote multipag-validador-documentos (cpf.ts) e Cpf
ValidacaoCnpj	pacote multipag-validador-documentos (cnpj.ts) e Cnpj
CnpjAlfanumerico	cnpj.ts (CNPJ alfanumérico de 2026)
Desenvolvimento	NODE_ENV diferente de production
Producao	AppConfigSingleton.emProducao
BancoPostgreSQL	DatabaseSingleton e db/database.sql
ApiRest	src/http/app.ts (Express)
TelasNextJs	pasta app/ (Next.js)
DadosDeExemplo	src/seed.ts (SEED=true)

3.3 Mandatory (obrigatórias)

Característica	Por que é obrigatória
GestaoDeConta	Toda instalação do MultiPag tem contas.

Característica	Por que é obrigatória
Cadastro	Sem cadastro o business não existe no sistema.
Autenticacao	Todas as telas do business exigem sessão (middleware autenticar).
TipoDeConta	Toda conta tem um tipo (campo tipoConta).
EdicaoDePerfil	O business precisa corrigir e-mail, nome e senha da própria conta.
Cobrancas	Cobrança é o núcleo do produto.
CriacaoDeCobranca	É a função central: sem cobrança não há o que pagar.
ItensDaCobranca	O valor da cobrança é a soma dos itens (de 1 até o máximo).
LinkDePagamento	O cliente só consegue pagar por meio do link da cobrança.
ListagemDeCobrancas	O business precisa acompanhar o que já emitiu.
DestinatarioDaCobranca	Toda cobrança é de link aberto ou para um cliente com CPF.
Frequencia	Recorrência sem frequência não tem como funcionar.
Pagamentos	Sem pagamento a cobrança não cumpre o seu objetivo.
MetodosDePagamento	Sem método de pagamento o cliente não consegue pagar.
Criptomoedas	Se a cripto faz parte do produto, precisa de pelo menos uma moeda.
PagamentoPeloLink	É a tela em que o cliente conclui o pagamento.
AcompanhamentoDoPagamento	O cliente precisa ver quando o pagamento for confirmado.
ConfirmacaoDePagamento	Todo pagamento precisa ser confirmado de algum jeito.
CalculoDeTaxa	A plataforma cobra taxa ou tarifa em todo pagamento.
GatewaysDePagamento	Todo pagamento passa por um gateway.
SaldoESaques	O business precisa de saldo para receber.
Saldo	Todo pagamento confirmado cai no saldo do business.
Extrato	O extrato existe em qualquer produto.
ConsultaDeExtrato	É o histórico de auditoria das entradas e saídas.
Seguranca	Segurança vale para toda instalação.
SenhaComHash	Senha nunca é guardada em texto puro.
TokenDeSessao	As rotas privadas conferem o token.
ValidacaoDeDocumentos	Documento inválido barra o cadastro.
ValidacaoCpf	O cadastro exige o CPF do responsável.
Infraestrutura	Toda instalação precisa dessa base.
Ambiente	O servidor sempre roda em um modo: desenvolvimento ou produção.
BancoPostgreSQL	Todos os dados ficam no PostgreSQL.
ApiRest	As telas e os gateways conversam com a API.
TelasNextJs	É a interface usada por business e cliente.

3.4 Optional (opcionais)

Característica	Por que é opcional
ExclusaoDeConta	Um produto pode não permitir exclusão da conta, por exemplo por regra de auditoria.
EdicaoDeCobranca	Só cobranças pendentes podem ser alteradas, então a edição não é essencial.
CancelamentoDeCobranca	Pode ser retirado de um produto que não permita cancelar cobranças.
EnvioDoLinkPorEmail	O envio do link é um extra: o business também pode copiar o link.
Recorrencia	Cobrança única funciona sem recorrência; a recorrência é um extra.

Característica	Por que é opcional
QrCodePix	O QR Code facilita o pagamento, mas o Pix funciona só com o código copia e cola.
Parcelamento	Cartão à vista funciona sem parcelamento.
Saque	Um produto pode só receber, sem permitir saque.
ExportacaoDeExtrato	A exportação é opcional; se existir, tem um ou mais formatos.
ValidacaoCnpj	Só é preciso quando existe conta de empresa.
CnpjAlfanumerico	O formato novo é uma evolução, e o CNPJ numérico continua valendo.
DadosDeExemplo	Só serve para demonstração e testes.

3.5 Or Group (grupo Or)

Grupo	Opções	Justificativa
MetodosDePagamento	Pix, Cartao, Boleto, Cripto	A cobrança aceita um ou mais métodos e exige ao menos um (METODOS_INVALIDOS).
Criptomoedas	BTC, ETH, USDT	A cobrança aceita uma ou mais moedas, e a regra exige pelo menos uma (CRIPTO_INVALIDA).
ConfirmacaoDePagamento	ConfirmacaoSincrona, ConfirmacaoPorWebhook	O produto usa um ou os dois jeitos, conforme os métodos escolhidos.
CalculoDeTaxa	TaxaPercentual, TarifaFixa	Os métodos podem usar taxa percentual, tarifa fixa ou as duas.
GatewaysDePagamento	AdapterPix, AdapterCartao, AdapterCripto, GatewayBoletoInterno	Cada método precisa do seu gateway e o produto tem um ou mais.
ExportacaoDeExtrato	ExportacaoCsv, ExportacaoTexto	A exportação é opcional; se existir, tem um ou mais formatos.

3.6 Alternative Group (grupo Alternativo)

Grupo	Opções	Justificativa
TipoDeConta	PessoaFisica, Empresa	tipoConta guarda um único valor por conta.
DestinatarioDaCobranca	LinkAberto, ClienteIdentificado	Cada cobrança é de link aberto ou para um CPF, nunca os dois.
Frequencia	Semanal, Mensal, Anual	A cobrança recorrente tem uma única frequência.
Ambiente	Desenvolvimento, Producao	O servidor roda em um modo por vez (NODE_ENV).

4. Restrições (constraints)

#	Restrição	Operadores	Justificativa
1	(Pix ⇒ AdapterPix) ∧ (AdapterPix ⇒ Pix)	Implies, And	O Pix só funciona com o seu adapter (PixGatewayAdapter), e o adapter não faz sentido sem o método Pix.
2	(Cartao ⇒ AdapterCartao) ∧ (AdapterCartao ⇒ Cartao)	Implies, And	O cartão depende do CartaoGatewayAdapter, que traduz a API da adquirente. Sem cartão, o adapter fica de fora.
3	(Cripto ⇒ AdapterCripto) ∧ (AdapterCripto ⇒ Cripto)	Implies, And	A cripto depende do CriptoGatewayAdapter, que converte reais na moeda da exchange.
4	(Boleto ⇒ GatewayBoletoInterno) ∧ (GatewayBoletoInterno ⇒ Boleto)	Implies, And	O boleto usa o BoletoGatewayInterno, que já segue a interface GatewayPagamento. Os dois andam juntos.

#	Restrição	Operadores	Justificativa
5	(Pix ∨ Boleto ∨ Cripto) ⇒ ConfirmacaoPorWebhook	Implies, Or	Pix, boleto e cripto só são confirmados depois, quando o provedor chama o webhook (POST /api/webhooks/:gateway).
6	ConfirmacaoPorWebhook ⇒ (Pix ∨ Boleto ∨ Cripto)	Implies, Or	O webhook só existe para os métodos assíncronos. Sem eles, a rota de webhook não tem uso.
7	(Cartao ⇒ ConfirmacaoSincrona) ∧ (ConfirmacaoSincrona ⇒ Cartao)	Implies, And	O cartão é aprovado ou recusado na mesma chamada. A confirmação síncrona só existe por causa dele.
8	(Boleto ⇒ TarifaFixa) ∧ (TarifaFixa ⇒ Boleto)	Implies, And	O boleto cobra tarifa fixa por título (ProcessadorBoleto.calcularTaxa) e nenhum outro método usa tarifa fixa.
9	((Pix ∨ Cartao ∨ Cripto) ⇒ TaxaPercentual) ∧ (TaxaPercentual ⇒ (Pix ∨ Cartao ∨ Cripto))	Implies, And, Or	Pix, cartão e cripto cobram percentual sobre o valor (TAXA_PIX, TAXA_CARTAO, TAXA_CRIPTO). O boleto não usa percentual.
10	(Empresa ⇒ ValidacaoCnpj) ∧ (ValidacaoCnpj ⇒ Empresa)	Implies, And	O CNPJ só é pedido e validado quando a conta é de empresa.
11	ExclusaoDeConta ⇒ Saque	Implies	A conta só pode ser excluída com saldo zerado (SALDO_PENDENTE), então quem exclui conta precisa conseguir sacar.
12	DadosDeExemplo ⇒ ¬ Producao	Implies, Not	O seed (SEED=true) cria usuário e cobranças de demonstração, o que não pode acontecer em produção.
13	EnvioDoLinkPorEmail ⇒ ¬ LinkAberto	Implies, Not	O e-mail só é enviado quando existe um cliente identificado. Link aberto não tem e-mail de destino.